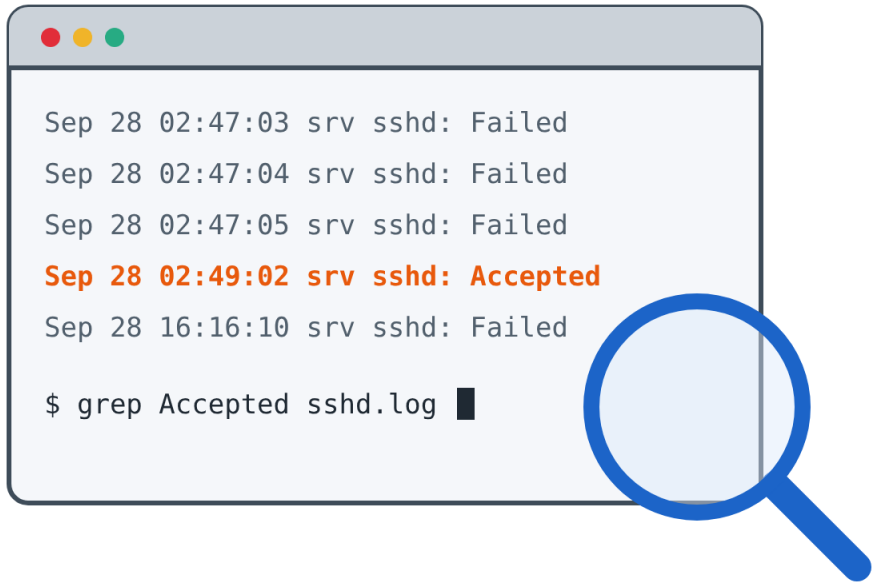
Troubleshooting

ITS CyberSecurity - Jesi (AN) 2026/2027

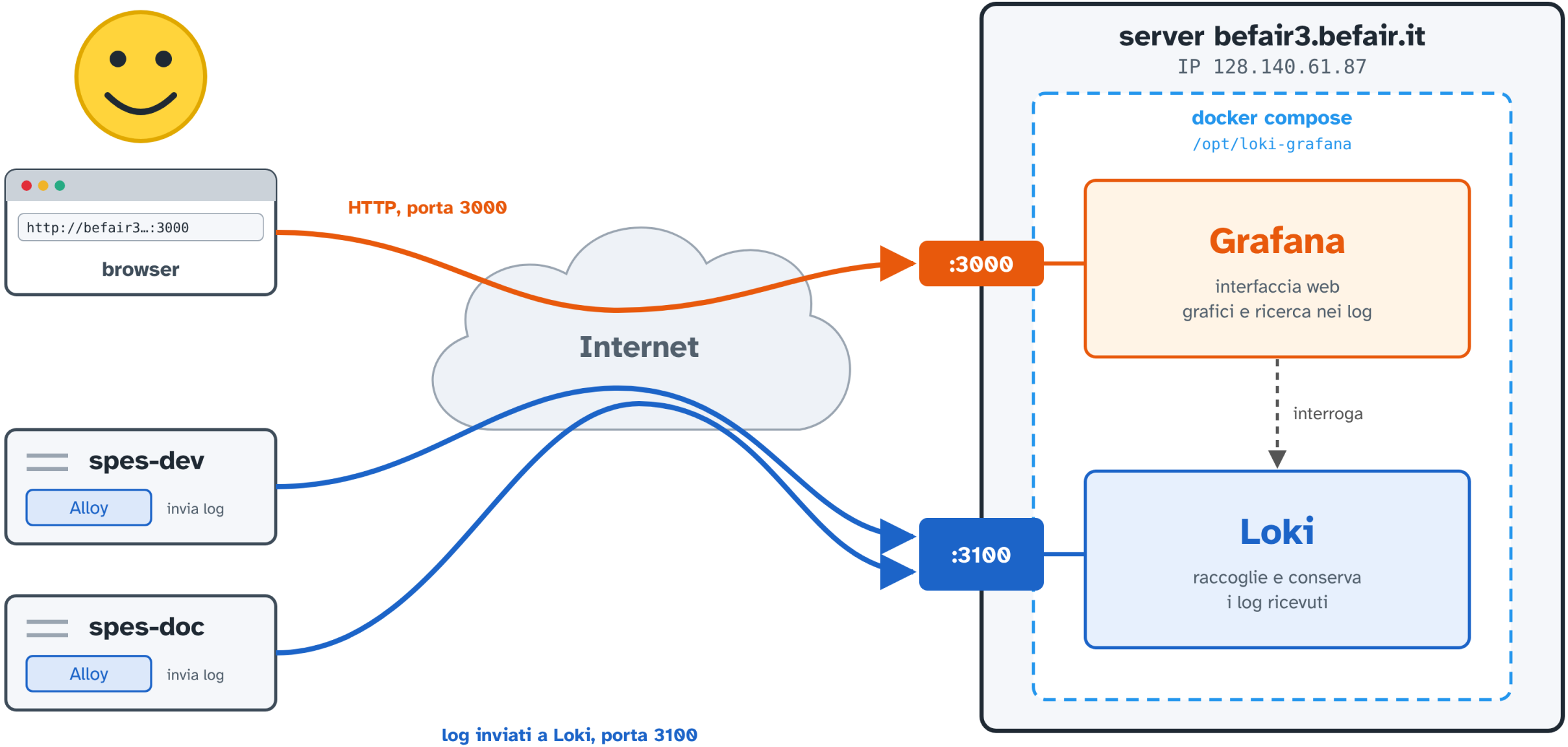
Corso Logging, Monitoring, Troubleshooting



prof. Luca Ferroni

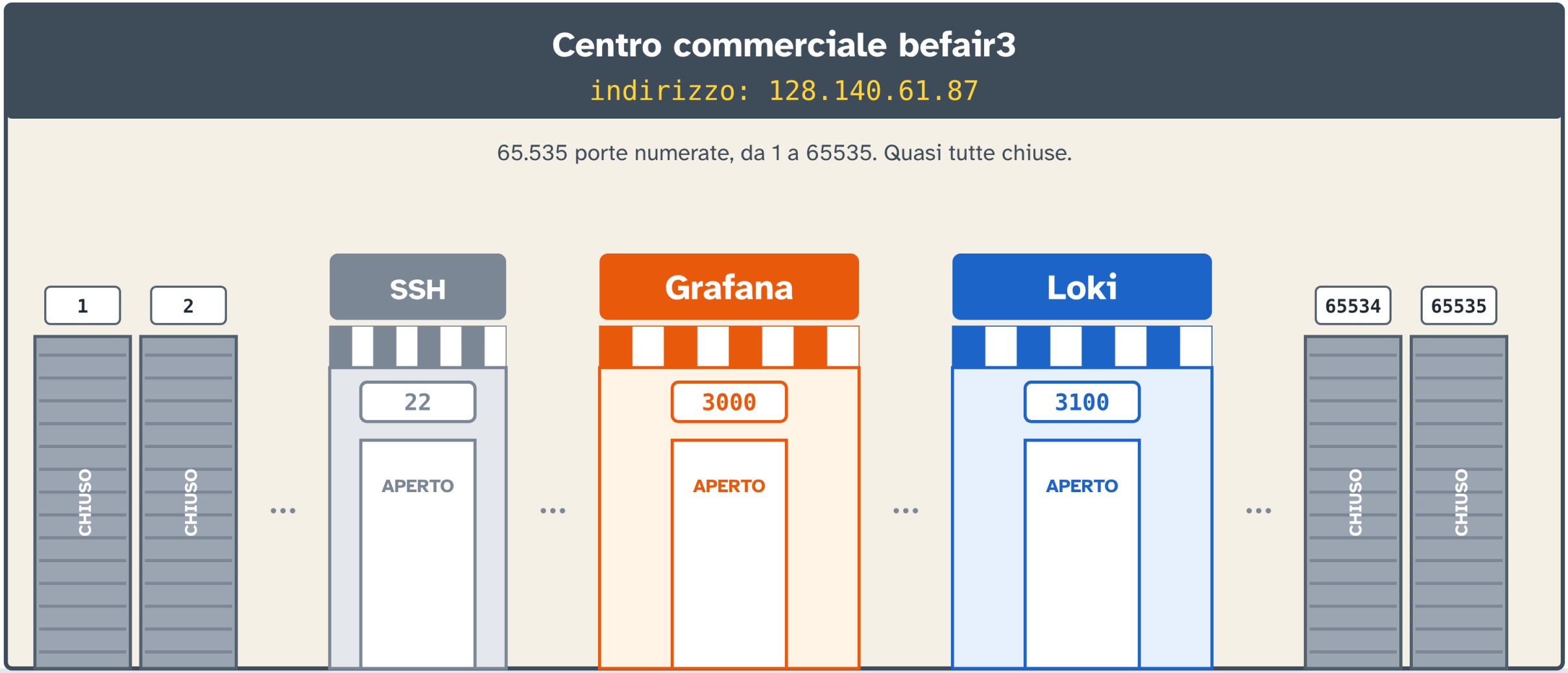
Lezione 1: la panoramica

Chi guarda i log e chi li manda



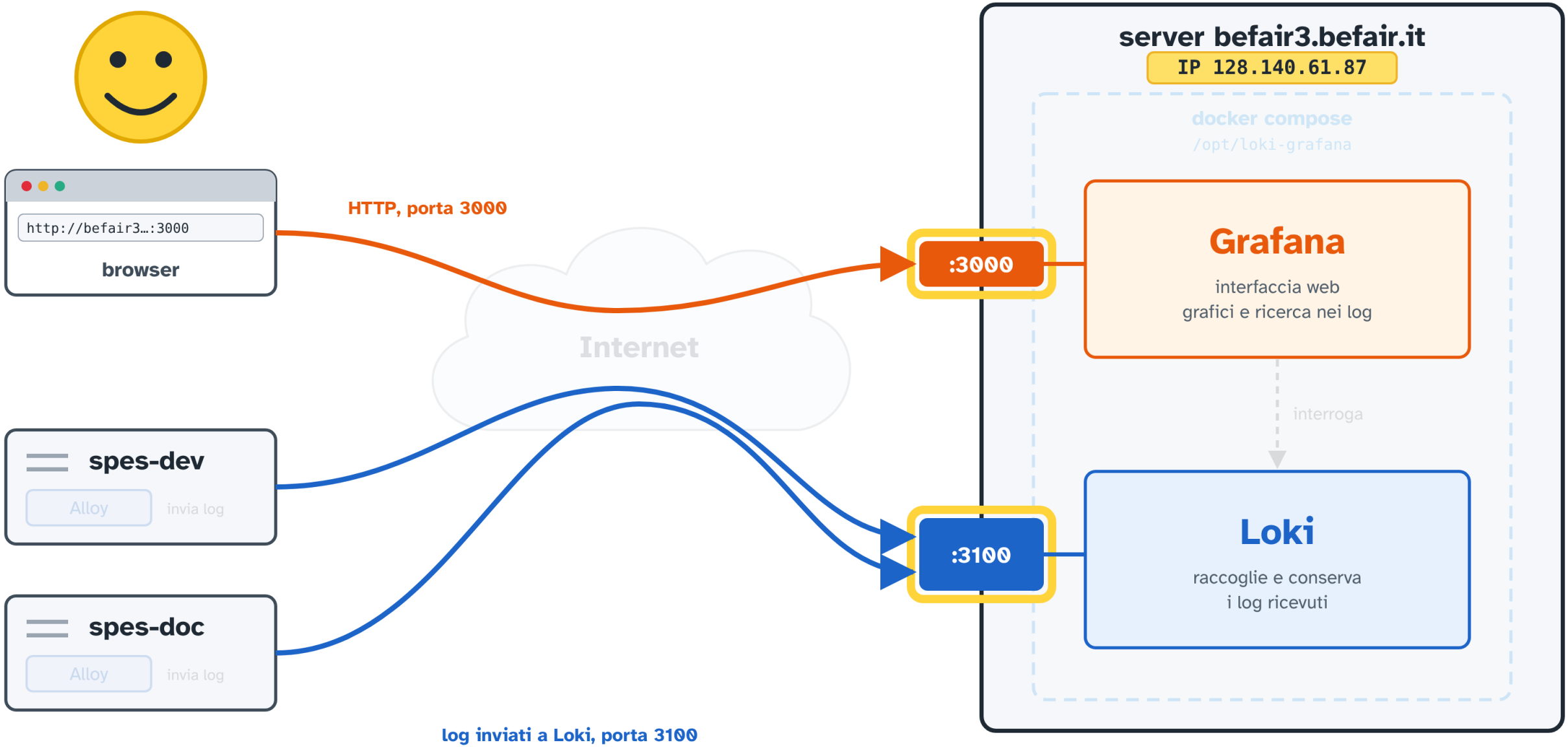
Un indirizzo IP è un centro commerciale

L'indirizzo IP dice in quale edificio andare, la porta dice in quale negozio entrare



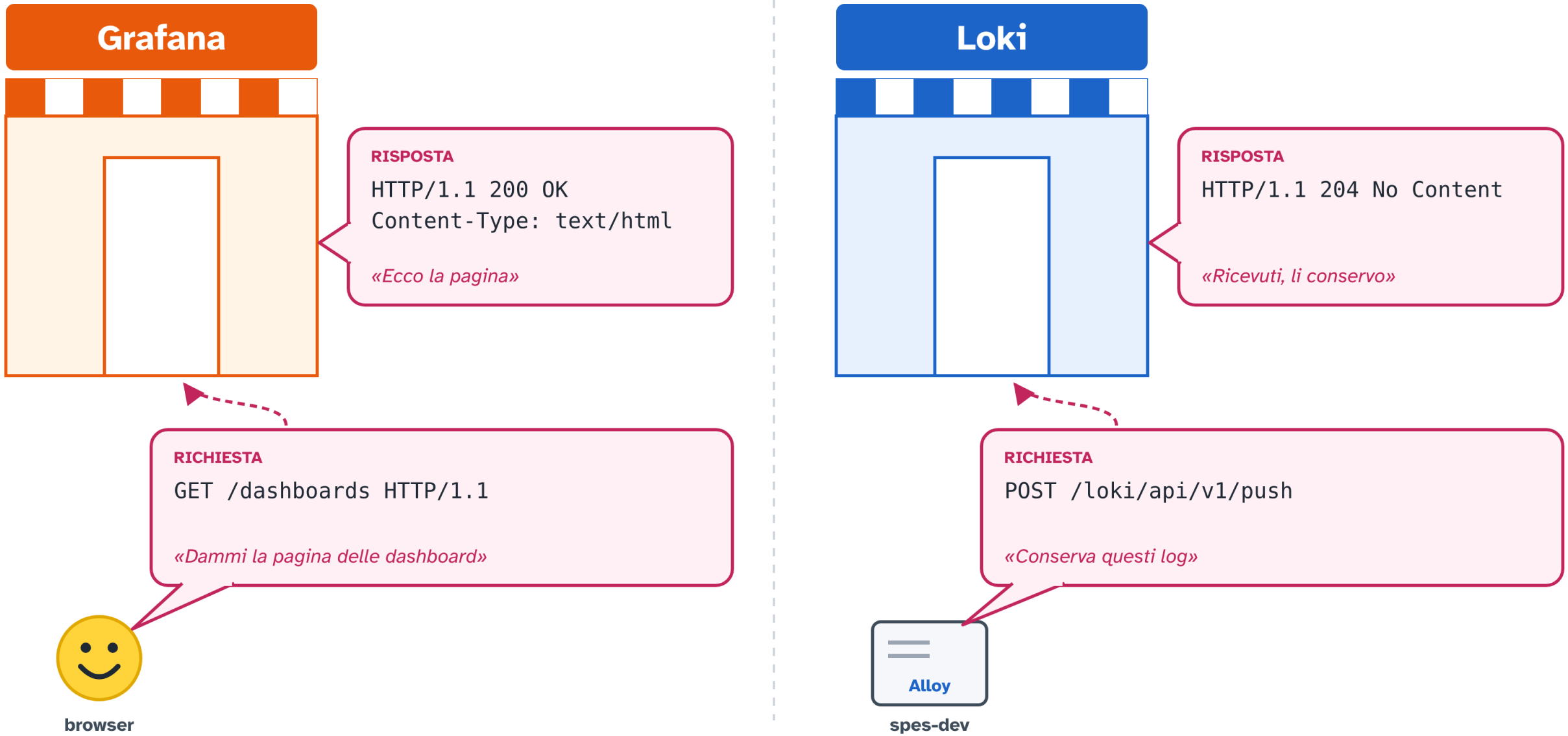
Dal centro commerciale allo schema

In evidenza solo ciò che c'era nella metafora: indirizzo IP, porte, negozi e visitatori



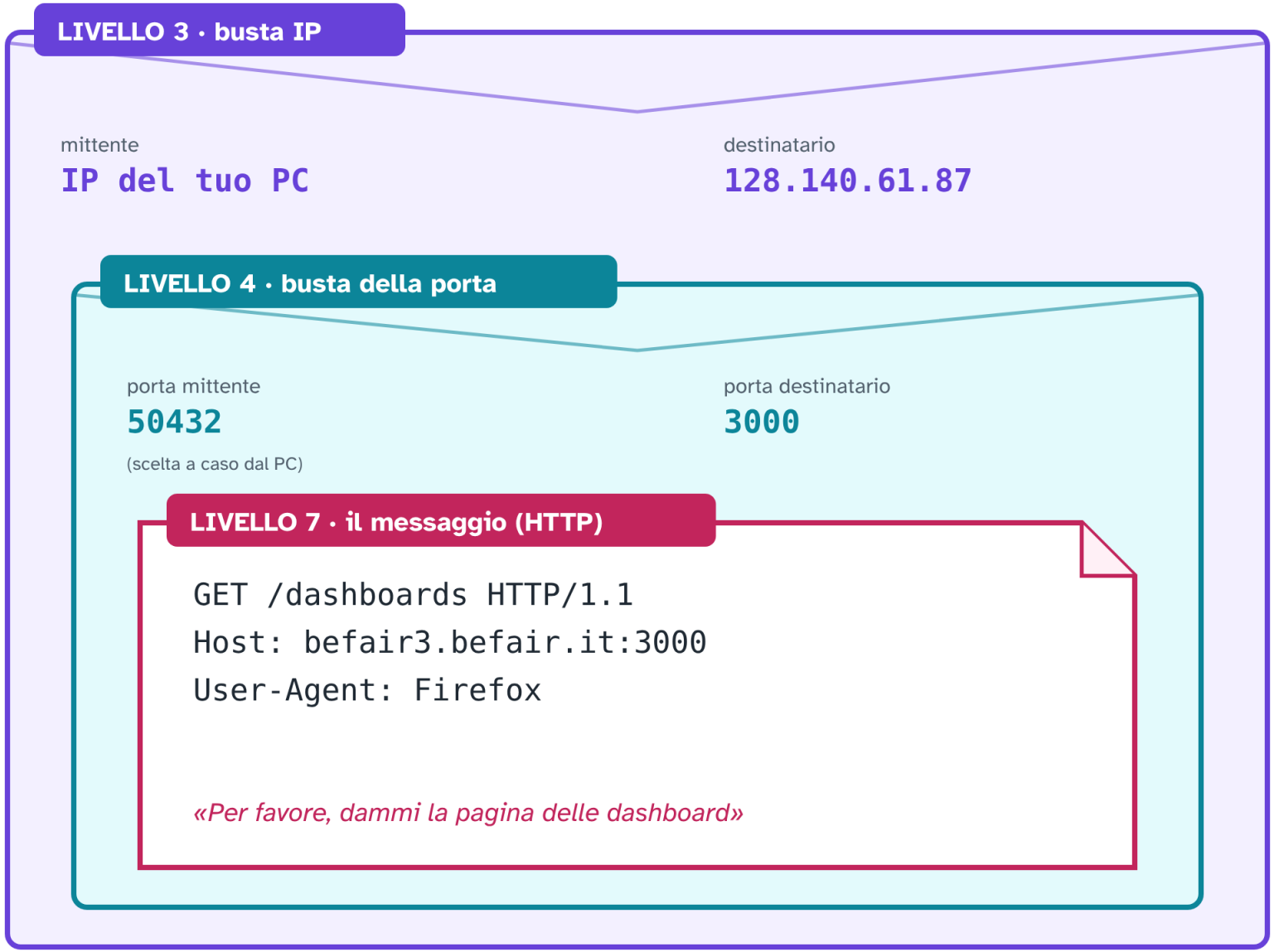
Livello 7: cosa ci si dice nei negozi

Per ora niente indirizzi e niente porte: solo le richieste e le risposte



Non si parla al negozio: si spedisce un pacco

Il browser chiede una pagina a Grafana. Il messaggio viaggia chiuso in due buste.



Chi legge cosa

Livello 3 · indirizzo IP

In quale centro commerciale consegnare il pacco. Lo leggono i router lungo Internet.

Livello 4 · porta

In quale negozio entrare. Lo legge il server quando il pacco è arrivato.

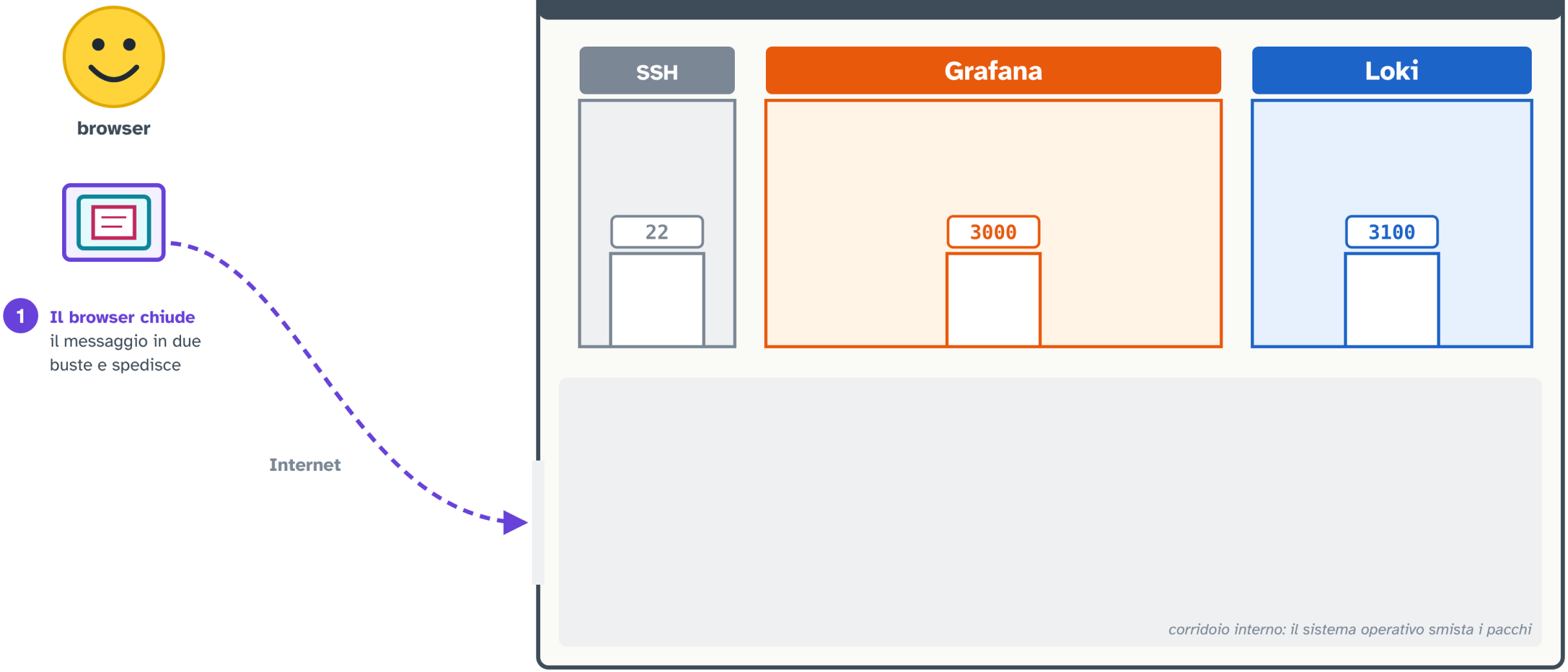
Livello 7 · messaggio

Cosa chiedi, nella lingua del negozio: HTTP per Grafana. Lo legge solo Grafana.

Per Loki è uguale: cambiano la porta (3100) e il messaggio, che porta dentro i log da conservare.

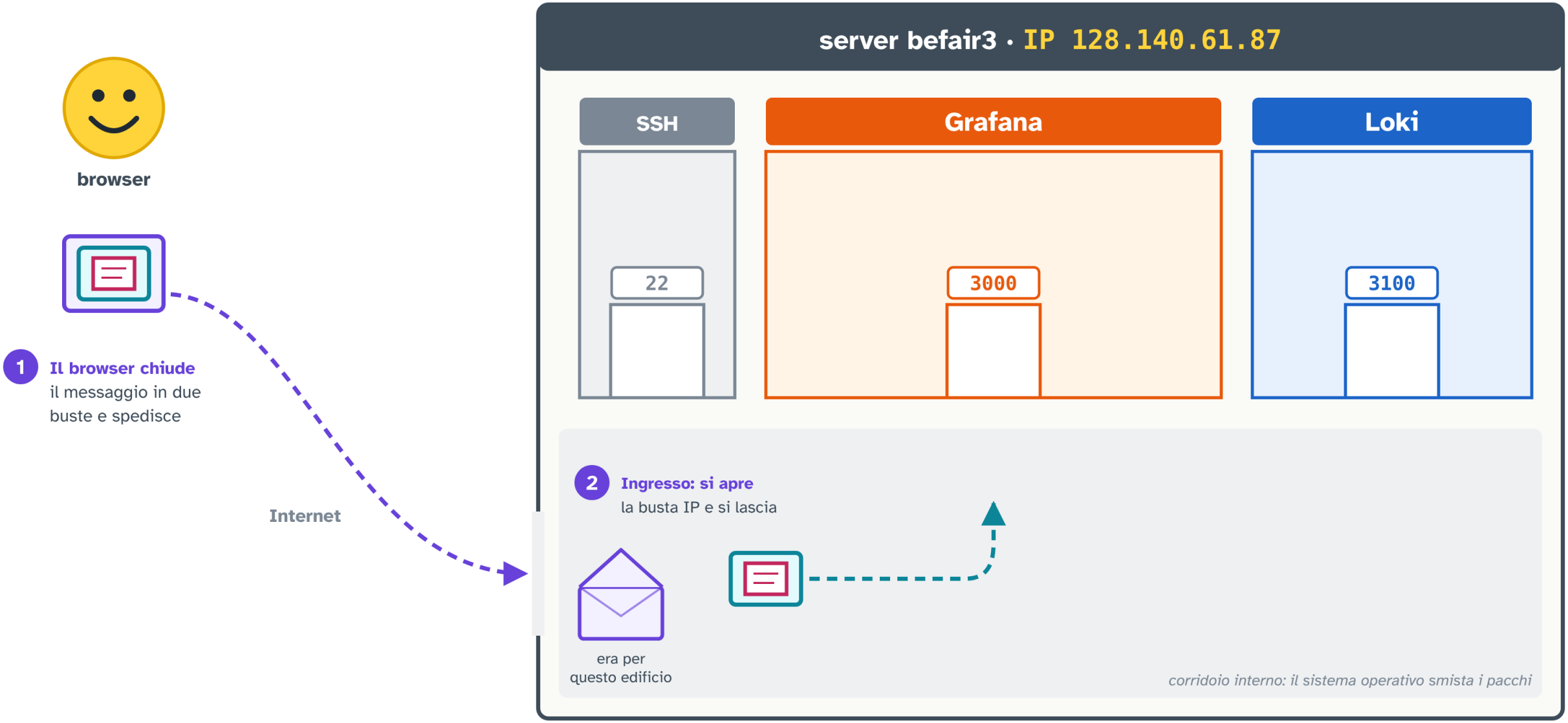
Il viaggio del pacco: ogni busta si apre al suo posto

Livello 3 porta all'edificio, livello 4 al negozio, livello 7 dice cosa chiedere



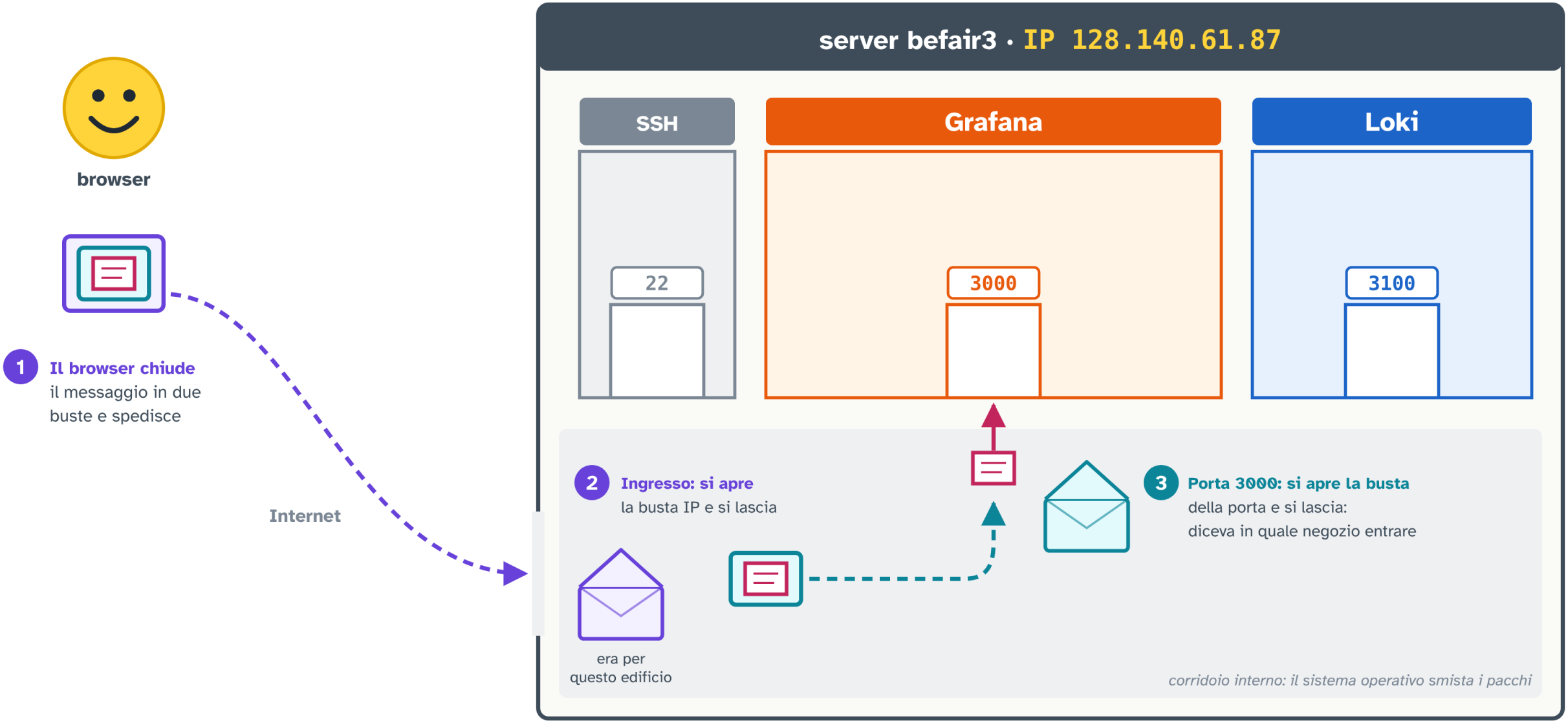
Il viaggio del pacco: ogni busta si apre al suo posto

Livello 3 porta all'edificio, livello 4 al negozio, livello 7 dice cosa chiedere



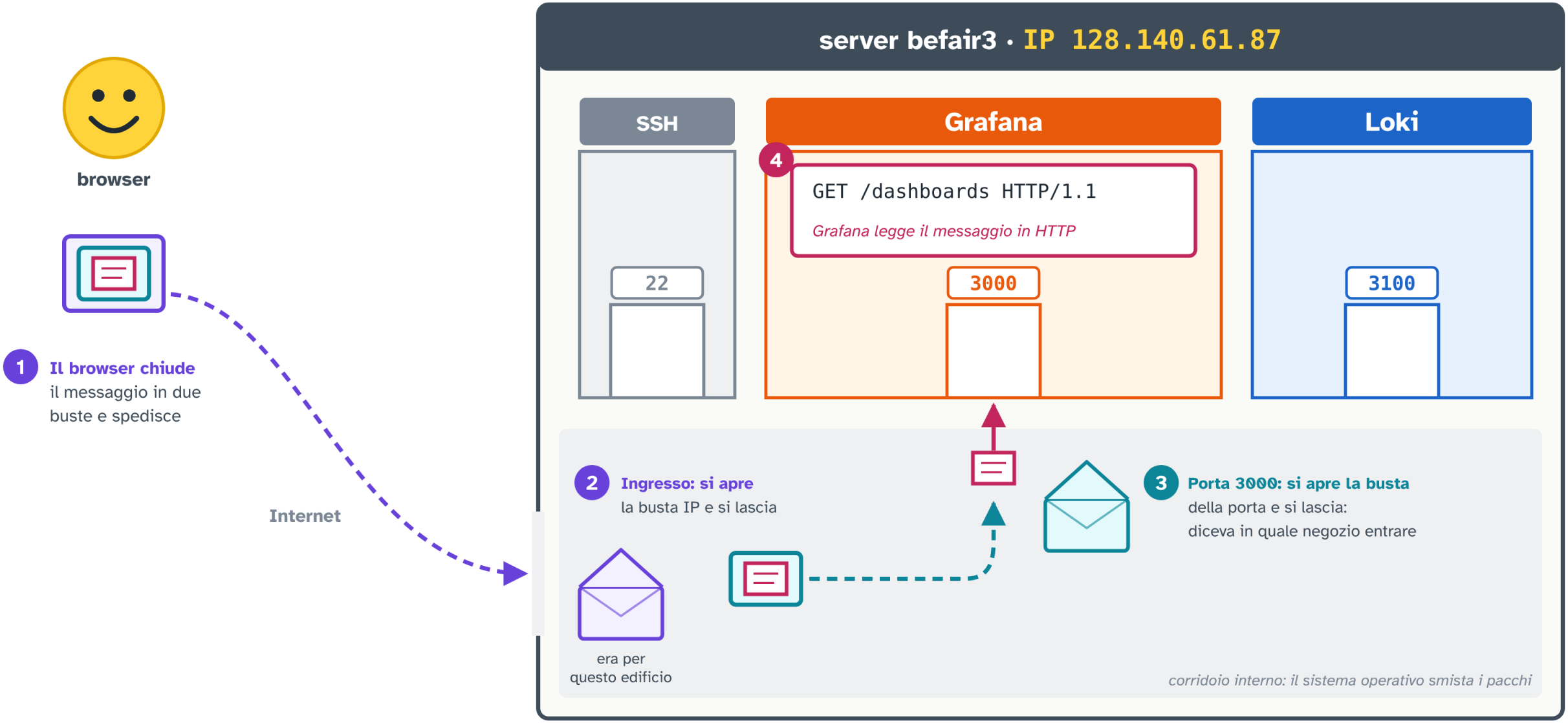
Il viaggio del pacco: ogni busta si apre al suo posto

Livello 3 porta all'edificio, livello 4 al negozio, livello 7 dice cosa chiedere



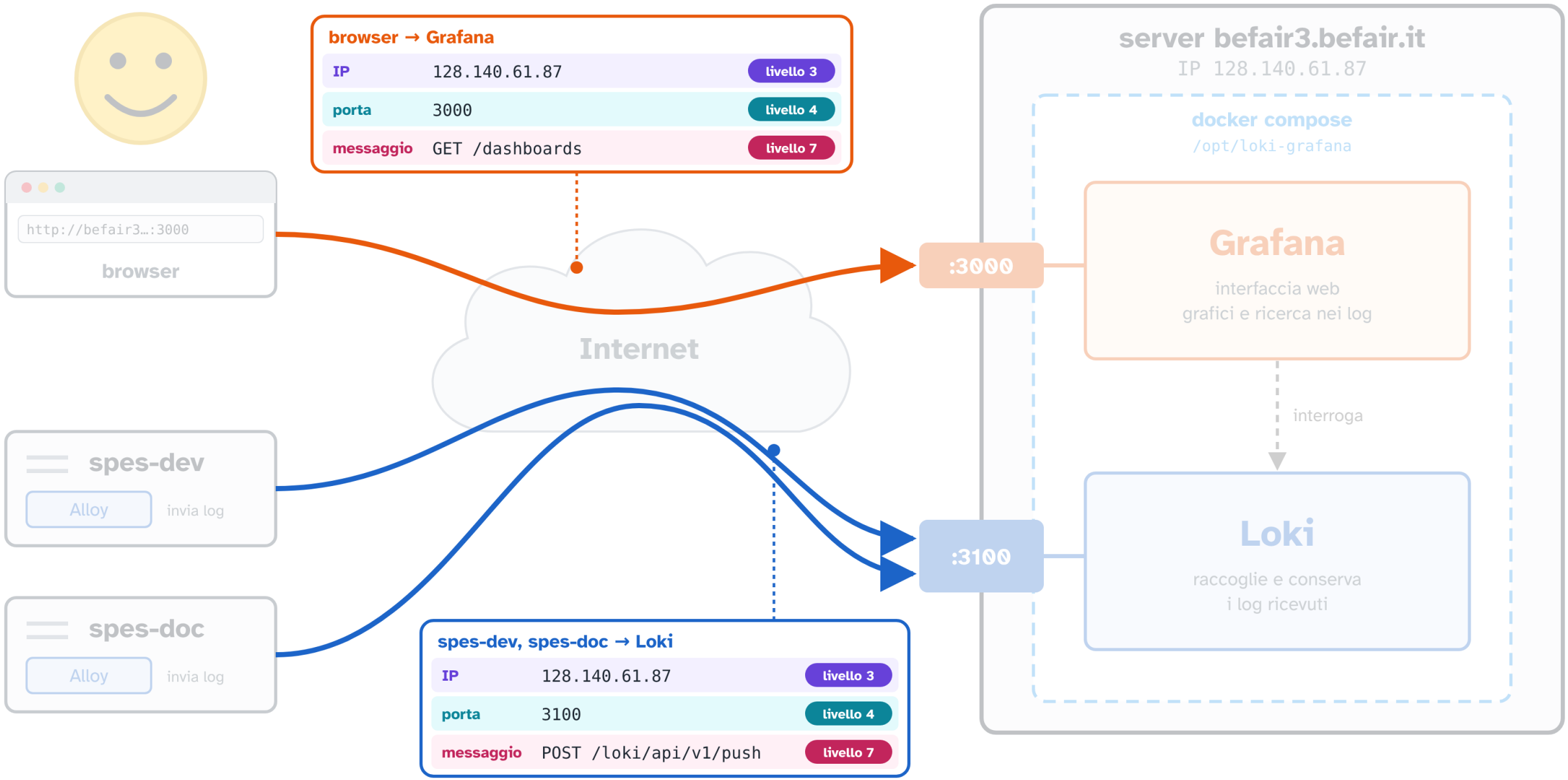
Il viaggio del pacco: ogni busta si apre al suo posto

Livello 3 porta all'edificio, livello 4 al negozio, livello 7 dice cosa chiedere



Cosa viaggia sulle linee

Ogni pacco porta un indirizzo IP, una porta e un messaggio



Dal client: un livello alla volta

Si sale dal basso: prima il centro commerciale, poi la porta, poi la lingua del negozio

LIVELLO 3 · IP

ping

Il centro commerciale
esiste ed è raggiungibile?

```
$ ping -c 3 befair3.befair.it
PING befair3.befair.it (128.140.61.87)
3 packets transmitted, 0 received, 100% loss
# befair3 non risponde... eppure è acceso
```

Attenzione

Molti server bloccano il ping (ICMP).
befair3 non risponde al ping
ma è acceso: lo abbiamo visto
nella lezione 1. Nessuna risposta
non vuol dire "server spento".

LIVELLO 4 · PORTA

nc

Il negozio è aperto?
C'è qualcuno sulla porta?

```
$ nc -zv befair3.befair.it 3100
Connection to befair3.befair.it 3100
  port [tcp/*] succeeded!
# oppure: telnet befair3.befair.it 3100
```

Come leggerlo

succeeded: la porta è aperta.
refused: il server c'è,
ma nessuno ascolta su quella porta.
timeout: un firewall blocca
o il server non è raggiungibile.

LIVELLO 7 · HTTP

curl

Il negozio risponde
nella sua lingua?

```
$ curl http://befair3.befair.it:3100/ready
ready
$ curl -v http://befair3.befair.it:3000/api/health
< HTTP/1.1 200 OK
```

Come leggerlo

Con -v vedi richiesta e risposta HTTP.
200: il servizio risponde bene.
4xx/5xx: la porta è aperta, ma il
servizio ha un problema.
Alternativa: wget -qO- URL

Sul server: chi ascolta, cosa dice, cosa arriva

Quando dal client qualcosa non va, si entra nel centro commerciale e si guarda dentro

LIVELLO 4 · PORTE

ss

Chi è in ascolto,
e su quale porta?

```
$ sudo ss -lptn
LISTEN 0 4096   *:3000   *:*
   users:(("docker-proxy",pid=812))
# -l in ascolto -p processo -t TCP -n numeri
```

Da sapere

Sostituisce netstat -pltn, che su molte distribuzioni non è più installato.
Con Docker il processo che vedi è docker-proxy, non grafana.

LIVELLO 7 · LOG

journalctl

Cosa dice il sistema?
Cosa è successo e quando?

```
$ journalctl -n 100 -f
$ journalctl -u docker --since "1 hour ago"
# i log dei container Docker stanno qui:
$ docker compose logs -f grafana
```

Attenzione

-n 100: ultime 100 righe,
-f: continua a mostrare le nuove.
I log dei container normalmente non finiscono in journalctl: si leggono con docker compose logs.

LIVELLI 3 E 4 · PACCHI

tcpdump

I pacchi arrivano
davvero fin qui?

```
$ sudo tcpdump -ni any port 3100
IP 151.x.x.x.50432 > 128.140.61.87.3100:
  Flags [S], ...
# guardi le buste: IP e porte
```

Quando usarlo

Per approfondire: vedi ogni pacco che entra ed esce, con mittente, destinatario e porte.
Se qui non arriva niente, il problema è prima del server (rete, firewall).